



PROJETO COMPUTACIONAL

Os algoritmos a seguir se referem aos métodos do **Gradiente**, de **Newton** e secantes **Correção de Posto Um (CP1)** e de **Davidon, Fletcher e Powell (DFP)**, para a minimização de uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2$. Os parâmetros iniciais, com algumas sugestões de valores, são:

$\alpha = 10^{-4}$: taxa de decréscimo suficiente na Regra de Armijo.

$\beta = 10^{-3}$: constante de proporcionalidade para a direção.

$\gamma = 10^{-6}$: constante relativa ao ângulo entre a direção e o gradiente.

$\sigma = 0.5$: fator de diminuição na busca unidimensional.

$\rho = 10^{-3}$: incremento inicial na globalização do método de Newton.

$H_0 = I$: aproximação inicial da inversa da hessiana.

ε : precisão para a norma do gradiente (critério de parada).

M : número máximo de iterações.

x^0 : aproximação inicial.

Gradiente

Dados $\alpha \in (0, 1)$, $\sigma \in (0, 1)$, $\varepsilon > 0$, $M \in \mathbb{N}$ e $x^0 \in \mathbb{R}^n$.

$k = 0$.

Enquanto $(\|\nabla f(x^k)\| \geq \varepsilon)$ e $(k < M)$:

$$d^k = -\nabla f(x^k).$$

$$t_k = 1. \text{ Enquanto } f(x^k + t_k d^k) > f(x^k) + \alpha t_k \nabla f(x^k)^T d^k: t_k \leftarrow \sigma t_k.$$

$$x^{k+1} = x^k + t_k d^k.$$

$$k \leftarrow k + 1.$$

Newton

Dados $\alpha \in (0, 1)$, $\beta > 0$, $\gamma \in (0, 1)$, $\sigma \in (0, 1)$, $\rho > 0$, $\varepsilon > 0$, $M \in \mathbb{N}$ e $x^0 \in \mathbb{R}^n$.

$k = 0$.

Enquanto $(\|\nabla f(x^k)\| \geq \varepsilon)$ e $(k < M)$

$\mu = 0$.

Tente resolver o sistema linear $[\nabla^2 f(x^k) + \mu I]d^k = -\nabla f(x^k)$.

Se não deu certo ou $\nabla f(x^k)^T d^k > -\gamma \|\nabla f(x^k)\| \cdot \|d^k\|$ então $\mu \leftarrow \max\{2\mu, \rho\}$

e retorne à resolução do sistema linear.

Se $\|d^k\| < \beta \|\nabla f(x^k)\|$ então $d^k \leftarrow \beta \frac{\|\nabla f(x^k)\|}{\|d^k\|} d^k$.

$t_k = 1$. Enquanto $f(x^k + t_k d^k) > f(x^k) + \alpha t_k \nabla f(x^k)^T d^k$: $t_k \leftarrow \sigma t_k$.

$x^{k+1} = x^k + t_k d^k$.

$k \leftarrow k + 1$.

Secantes: CP1 & DFP

Dados $\alpha \in (0, 1)$, $\beta > 0$, $\gamma \in (0, 1)$, $\sigma \in (0, 1)$, $\varepsilon > 0$, $M \in \mathbb{N}$, $H_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica definida positiva e $x^0 \in \mathbb{R}^n$.

$k = 0$.

Enquanto $(\|\nabla f(x^k)\| \geq \varepsilon)$ e $(k < M)$:

Faça $d^k = -H_k \nabla f(x^k)$.

Se $\nabla f(x^k)^T d^k > -\gamma \|\nabla f(x^k)\| \cdot \|d^k\|$ então $d_k = -\nabla f(x^k)$ e $H_k = I$.

Se $\|d^k\| < \beta \|\nabla f(x^k)\|$ então $d^k \leftarrow \beta \frac{\|\nabla f(x^k)\|}{\|d^k\|} d^k$.

$t_k = 1$. Enquanto $f(x^k + t_k d^k) > f(x^k) + \alpha t_k \nabla f(x^k)^T d^k$: $t_k \leftarrow \sigma t_k$.

$x^{k+1} = x^k + t_k d^k$.

$s^k = x^{k+1} - x^k$, $y^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$, $z^k = H_k y^k$ e $w^k = s^k - z^k$.

CP1: Se $(w^k)^T y^k > 0$ então $H_{k+1} = H_k + \frac{w^k (w^k)^T}{(w^k)^T y^k}$ senão $H_{k+1} = H_k$.

DFP: Se $(s^k)^T y^k > 0$ então $H_{k+1} = H_k + \frac{s^k (s^k)^T}{(s^k)^T y^k} - \frac{z^k (z^k)^T}{(z^k)^T y^k}$ senão $H_{k+1} = H_k$.

$k \leftarrow k + 1$.

Implemente os três algoritmos apresentados em qualquer linguagem de programação que você preferir e compare o desempenho dos métodos para diferentes valores da dimensão n , da precisão ε e dos pontos iniciais x^0 . Para analisar suas implementações, utilize as funções testes abaixo.

Quadrática: $f(x) = \sum_{i=1}^n ix_i^2$.

Mínimo global $f(x^*) = 0$ em $x^* = (0, \dots, 0)^T$.

Rosenbrook: $f(x) = \sum_{i=1}^{n/2} \left[10(x_{2i} - x_{2i-1}^2)^2 + (x_{2i-1} - 1)^2 \right]$ (n par).

Mínimo global $f(x^*) = 0$ em $x^* = (1, \dots, 1)^T$.

Styblinsky–Tang: $f(x) = \sum_{i=1}^n \left[x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i \right]$.

Mínimo global $f(x^*) \approx -78.332n$ em $x^* \approx (-2.9035, \dots, -2.9035)^T$.

Rastrigin: $f(x) = \sum_{i=1}^n \left[x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) \right]$.

Mínimo global $f(x^*) = -10n$ em $x^* = (0, \dots, 0)^T$.